

표본비율과 행사 준비 학습지

이름: _____ 학번: _____

1. 모비율과 표본비율

체험 행사에서 신청자 1명이 실제로 참석할 확률이 $p = 0.7$ 로 알려져 있다. 이번 행사 신청자 수는 $n = 20$ 명이다.

1-1. 평균 참석자 수를 계산하라.

$$E(X) = np = 20 \times 0.7 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$

1-2. 세 행사의 결과가 다음과 같다. 표본비율을 구하고 모비율과 비교하라.

행사	실제 참석자 수 X	표본비율 $X/20$	$p = 0.7$ 보다
가	16명	<u> </u>	크다 / 작다
나	12명	<u> </u>	크다 / 작다
다	14명	<u> </u>	크다 / 작다

1-3. 모비율이 0.7이라도 표본비율이 행사마다 다른 이유를 쓰라.

2. 준비 인원과 준비 부족 확률

c 명분을 준비하면, 실제 참석자 $X > c$ 일 때 준비가 부족하다.

$X \sim B(20, 0.7)$ 에서 계산한 준비 부족 확률은 다음과 같다.

준비 인원 c	준비 부족 조건	준비 부족 확률 $P(X > c)$
14명 (= np)	$X \geq 15$	41.6%
16명	$X \geq 17$	10.7%
18명	$X \geq 19$	0.8%

2-1. 1-2의 가·나·다 행사 중, $c = 14$ 일 때 준비가 부족한 행사는?

부족한 행사: _____ 충분한 행사: _____, _____

2-2. 기댓값(14명)만큼 준비했는데 왜 준비 부족 확률이 41.6%나 되는가?

(힌트: 기댓값은 평균이다. 실제 참석자 수가 15명, 16명, ..., 20명이 될 가능성도 있다.)

3. 의사결정

3-1. 당신이 담당자라면 몇 명분을 준비하겠는가? 위 표의 수치를 근거로 이유를 쓰라.

준비 인원: _____명

이유:

지금까지는 모비율 p 를 알고 있다고 가정하고 표본비율의 분포를 살펴봤습니다.
실제로는 p 를 모르는 경우가 더 많습니다. 관찰한 표본비율로 p 를 어떻게 추정할 수 있을까요?